Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	A la fecha hemos completado el Sprint 1 y hemos trabajado en gran parte del Sprint 2 quedando solo tres tareas para finalizarlo. El trabajo se ha centrado en el backend (FastAPI con Clean Architecture, PostgreSQL, Redis y worker asíncrono, todo levantado con Docker). **Objetivos específicos cumplidos y cómo se lograron:** • **Autodiagnóstico y reglas de cálculo**: cuestionario adaptativo con filtro de aplicabilidad (HU-01) y matriz de 5 estados de cumplimiento (HU-02), con latencia bajo 500 ms. • **Procesamiento de evidencias con IA:** capa intermedia con el LLM (Groq), con prompts versionados, métricas y revisión humana. El LLM propone y el backend decide. • **Privacidad y motor NER:** anonimización con spaCy que impide que la PII llegue al LLM o se guarde en claro (HU-06). Se optimizó a 25 ms por página (meta: 2 s), con precisión de 0,988. • **Derechos ARCOP**: gestión de solicitudes del titular según la Ley 21.719 (HU-08), con seguimiento y plazos legales. • **Seguridad:** módulo anti prompt injection que bloquea intentos antes de llamar al LLM y los audita. **Ajustes realizados:** • **Objetivo de madurez:** la meta se redujo de TRL 6 a **TRL 5**, por el tiempo disponible. • **Metodología de desarrollo:** el equipo acordó que una historia de usuario se considera completa cuando funciona en el backend. Todo el frontend se concentra en el **Sprint 4**, y el frontend actual es solo un prototipo que será reemplazado. • **Decisiones técnicas:** el mapa de entidades cifrado se reemplazó por un **mapa irreversible**, para reforzar la privacidad. Se descartó el uso de ONNX y se mantuvo el modelo es_core_news_md, porque ya cumplía la meta de rendimiento.

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT
Fase 2

Objetivos	**Objetivo general** Desarrollar una plataforma de autodiagnóstico de cumplimiento normativo en IA y protección de datos, que valide evidencias con IA y resguarde los datos personales, alcanzando un nivel TRL 5 (ajustado desde TRL 6). **Objetivos específicos** 1. Implementar el motor de autodiagnóstico y las reglas de clasificación del cumplimiento. 2. Validar evidencias con un LLM bajo supervisión humana. 3. Proteger los datos personales mediante anonimización, cifrado y derechos ARCOP. 4. Implementar la detección de brechas, las rutas formativas y el benchmarking. 5. Desarrollar y desplegar la interfaz web en el Sprint 4
Metodología	SCRUMBAN
Evidencias de avance	**Evidencias de avance** 1. **Repositorio GitHub (jerReyDuoc/Capstone):** contiene el backend en FastAPI con 35 endpoints, 19 tablas y 13 migraciones, más el README que detalla la arquitectura y el estado de cada HU. Permite verificar el código y el historial de avance. 2. **Funcionamiento de las HU completadas (HU-01, 02, 06 y 08):** se probaron en Docker mediante Swagger: ○ Cuestionario adaptativo con filtro de aplicabilidad. ○ Matriz de 5 estados con justificación obligatoria. ○ Anonimización de PII antes de guardar. ○ Solicitudes ARCOP con código de seguimiento. 3. **Suite de pruebas automatizadas:** 212 pruebas aprobadas en pytest. Incluye latencia de la API bajo 500 ms, casos borde y una prueba en vivo con el LLM (Groq), sin fugas de PII y con bloqueo de prompt injection. 4. **Optimización del motor NER (T-04):** el procesamiento bajó a 25 ms por página (meta: 2 s), con precisión de 0,988 y cobertura de PII del 100 %. Está documentado en CAMBIOS_T04.md. Estas evidencias demuestran que los objetivos de autodiagnóstico, validación con IA y privacidad están implementados y funcionando, con resultados medibles. **Resguardo de la calidad** Se aplicó SCRUMBAN, con sprints, roles definidos y criterios de aceptación validados por el PO. El backend sigue Clean Architecture, el entorno es reproducible con Docker y cada cambio pasa por pruebas automatizadas antes de subir a main. La privacidad está considerada desde el diseño, según la Ley 21.719. **Enlace:** https://github.com/jerReyDuoc/Capstone

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Desarrollo de Software y Aseguramiento de Calidad (QA)	**T-01** Pruebas unitarias para escenarios borde.	Entorno de desarrollo local, frameworks de testing (ej. Jest, JUnit, PyTest), y sets de datos de prueba simulados.	*1 semana*	Jerson Reyes (Backend) y Jason Sánchez	Dificultad: Anticipar y simular correctamente todas las combinaciones posibles de datos faltantes. Facilitador: Uso de librerías de *mocking* para aislar los componentes.	*Completado*	*Sin ajustes*
Arquitectura y Rendimiento de Software	***T-02*** *Latencia de respuesta en API REST < 500ms para peticiones CRUD de diagnóstico.*	*Herramientas de pruebas de carga (Postman, JMeter o k6), servidor de pruebas local, y herramientas de monitoreo (profiling).*	*1 semana*	*Jerson Reyes*	*Facilitador: Uso de índices adecuados en la base de datos.* *Dificultad: Mantener esta latencia baja a medida que se integre más lógica condicional compleja en el motor.*	*Completado*	*Sin ajustes*

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Gestión de Configuración y DevOps	***T-03*** *Creación y setup del repositorio limpio en GitHub con estructura modular.*	*Cuenta con GitHub (Organización /Team), Git CLI, IDE (VS Code) y reglas de protección de ramas.*	*1 a 2 días (Al inicio del Sprint)*	*Jason Sánchez (Scrum Master) y Jerson Reyes*	*Facilitador: Estandarización temprana de los flujos de trabajo del equipo (commits y PRs).* *Dificultad: Evitar bloqueos al momento de fusionar el código si no se respetan las ramas correspondientes.*	*Completado*	*Sin ajustes*
Gestión de Stakeholders y Diseño UX/UI	***T-07*** *Sesiones bi semanales con Therion Labs para revisión iterativa de maquetas UI.*	*Figma (para prototipado interactivo), plataforma de videollamadas (Teams/Meet) , y pautas de evaluación visual.*	*Todo el Sprint (Iterativo)*	*Ángel Muñoz*	*Facilitador: El uso de Figma permite mostrar cambios en tiempo real al cliente.* *Dificultad: Riesgo de "Scope Creep" (que el cliente pida funcionalidades nuevas fuera del alcance original durante la revisión).*	*En Curso*	*Sin ajustes*
Procesamiento Inteligente e IA	***T-04*** *Optimización del motor NER para procesar páginas en < 2,0s.*	*Entorno de desarrollo local, modelos NER pre-entrenados, herramientas de profiling de código y un servidor/insta*	*1 semana*	*Jason Sánchez*	*Facilitador: Uso de arquitecturas ligeras (ONNX).* *Dificultad: Balancear la alta precisión en la detección de*	*Completado*	*Sin ajustes*

		ncia de pruebas.			*datos sensibles sin sacrificar el tiempo de respuesta.*		
Arquitectura, Seguridad y Privacidad	***T-05*** *Cifrado AES-256 en reposo y forzado de TLS 1.3 en tránsito.*	*Certificados SSL/TLS, accesos de administrador al servidor/nube, motor de base de datos relacional y documentación técnica OpenAPI.*	*1 semana*	*Jerson Reyes y Jason Sánchez*	*Facilitador: Los servicios de nube actuales traen soporte nativo para TLS 1.3.* *Dificultad: Un mal manejo del cifrado/descifrado podría afectar el objetivo de latencia de la API (< 500ms).*	*En Curso*	*Sin ajustes*
Gobernanza de Datos y QA	***T-06*** *Auditoría de minimización de datos en modelos de base de datos.*	*Diagramas Entidad-Relación (DER), accesos de lectura a esquemas de BD, normativas de privacidad y herramientas de gestión SQL.*	*3 a 4 días*	*Jason Sánchez y Jerson Reyes*	*Facilitador: Haber iniciado con una arquitectura modular (Clean Baseline).* *Dificultad: Definir exactamente qué datos históricos deben conservarse o descartarse sin afectar el cálculo*	*En Curso*	*Sin ajustes*

					del autodiagnóstico.		
Gestión de Configuración y DevOps	***T-08*** *Configuración de suite de pruebas automatizadas en CI/CD con cobertura >= 70%.*	*Plataforma CI/CD (GitHub Actions), herramientas de análisis de cobertura (ej. SonarQube, Coverage), repositorio estructurado.*	*1 semana*	*Jason Sánchez (Scrum Master / Jerson Reyes*	*Facilitador: Bloquear fusiones automáticas de código si no pasan las pruebas evita errores en producción.* *Dificultad: Alcanzar y mantener el 70% requiere disciplina constante al escribir código nuevo.*	*No Iniciada*	*Sin ajustes*
Arquitectura y Documentación de Software	***T-09*** *Publicación del contrato Swagger/ OpenAPI 3.0 para integraciones.*	*Código Backend con anotaciones, librerías de Swagger UI o Redoc, servidor de pruebas.*	*3 a 4 días*	*Jerson Reyes (y Ángel Muñoz*	*Facilitador: Gran parte de esta documentación se puede autogenerar desde el código fuente del Backend.* *Dificultad: Mantener el contrato Swagger perfectamente sincronizado si se hacen*	*No Iniciada*	*Sin ajustes*

					cambios rápidos de último minuto.		
Despliegue de Infraestructura y Gestión de Proyectos	***T-10*** *Despliegue del ambiente Staging/Piloto accesible en la nube (>= 99% disponibilidad).*	*Servicios Cloud (AWS, Azure o GCP), Docker/Contenedores, dominio web, certificados de seguridad SSL.*	*1 semana*	*Todo el equipo (Jason: Despliegue, Jerson: Base de datos, Ángel: Validación UI)*	*Facilitador: El uso de contenedores garantiza que el sistema funcione en la nube exactamente igual que en local.* *Dificultad: Riesgo de fallos por variables de entorno mal configuradas al pasar de local a la nube.*	*No Iniciada*	*Sin ajustes*

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*

Los factores que han facilitado el desarrollo del plan de trabajo:

- La planificación inicial de las tareas fue pensada para mantener un balance de tareas sin sobrecargarse ni quedar atrasado.
- El uso de herramientas como Jira, Github y Docker han permitido el avance en paralelo de tareas en equipo de manera fluida.

- Therion Labs ha mantenido una comunicación activa, por lo cual cualquier aprobación requerida es comunicada y respondida de manera expedita.

Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*

Nuestro plan de trabajo no ha tenido ajustes, pero se han agregado historias de usuario de acuerdo a la metodología Scrum para tener más separado el trabajo del proyecto, pero esto no representa más tareas.

Las historias de usuarias agregadas fueron:

HU-19 Como Visitante de la landing page (cualquier organización interesada), quiero iniciar el autodiagnóstico directamente desde la landing page, sin invitación ni registro previo, y poder retomarlo más tarde, para evaluar la madurez de mi organización en gobernanza de IA sin barreras de entrada

HU-20 Como Encuestado (organización evaluada), quiero que solo yo y los administradores de Therion Labs podamos ver mis respuestas, evidencias y reportes, para proteger la confidencialidad de mi diagnóstico frente a otros encuestados

HU-21 Como Director de Riesgos / Representante Legal, quiero descargar el informe del autodiagnóstico en PDF con puntajes por dimensión, brechas priorizadas y rutas recomendadas, para presentar los resultados al directorio o a un auditor

HU-22 Como Oficial de Cumplimiento de Therion Labs, quiero revisar en una bandeja las respuestas en 'requiere revisión', las divergencias del LLM y los eventos de seguridad, para confirmar o corregir la clasificación final y tener una verdad de referencia para medir el LLM

HU-23 Como Equipo de desarrollo / Product Owner, quiero que cada cambio ejecute las pruebas automáticamente y se despliegue en un ambiente de staging accesible, para detectar errores antes de integrar y poder pilotear con usuarios reales

HU-24 Como Administrador de Therion Labs, quiero editar controles, brechas, rutas y reglas de aplicabilidad con versionado, para actualizar la matriz cuando cambie la normativa sin modificar código

HU-25 Como Oficial de Privacidad de Datos, quiero que los datos de usuarios temporales vencidos se anonimicen automáticamente tras un plazo de retención, para cumplir el principio de limitación de la conservación de la Ley N.º 21.719

HU-26 Como Responsable de Capacitación / Recursos Humanos, quiero registrar el avance de los módulos formativos completados, para medir cuánto se han cerrado las brechas mediante formación

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que **no hayas iniciado actividades o estén retrasadas** de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*

Las tareas que aún no han sido iniciadas son:

- T-08 Configuración de suite de pruebas automatizadas en CI/CD con cobertura >= 70%.
- T-09 Publicación del contrato Swagger/OpenAPI 3.0 para integraciones.
- T-10 Despliegue del ambiente Staging/Piloto accesible en la nube (>= 99% disponibilidad).

Estas tareas aún no han sido iniciadas porque aún no estamos en el sprint para desarrollarlas, vamos de acorde al cronograma y para realizarlas es necesario completar historias de usuario previas que aseguran el término completo del API, el motor local, la base de datos y controles anti-alucinaciones.